سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 8

مضمون: سائنس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 27-2026

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

DM

فہرست

ایٹم اور مالیکیول :1 یونٹ

کیمیائی تعامل :2 یونٹ

روشنی: انعکاس اور انکسار :3 یونٹ

آواز :4 یونٹ

بجلی: رو اور سرکٹ :5 یونٹ

پودوں کے نظام: ترسیل اور تولید :6 یونٹ

جانوروں اور پودوں میں تولید :7 یونٹ

نظام شمسی اور اس سے آگے :8 یونٹ

DM

ایٹم اور مالیکیول :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ایٹم اور مالیکیول کی تعریف کرنا۔
• ڈالٹن کا ایٹمی نظریہ آسان لفظوں میں بیان کرنا۔
• ذرّاتی سطح پر عنصر، مرکب اور آمیزے میں فرق کرنا۔
• سادہ مرکبات کے کیمیائی فارمولے لکھنا۔

اہم تصورات

• ایٹم عنصر کا چھوٹا ترین ذرہ ہے۔
• مالیکیول دو یا زیادہ ایٹموں کے ملنے سے بنتا ہے۔
• ایک عنصر کے ایٹم ایک جیسے؛ مختلف عناصر کے مختلف ہوتے ہیں۔
• پانی (HO) اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO) مرکبات ہیں۔
• فارمولوں میں نیچے والے اعداد ہر ایٹم کی تعداد بتاتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. نمونے دکھائے جائیں: اکیلی گیندیں (ایٹم) جوڑوں میں (مالیکیول)۔
2. ڈالٹن کا نظریہ چار آسان نکات سے سمجھایا جائے۔
3. تصویروں کو ایٹم، مالیکیول، مرکب اور آمیزے میں تقسیم کیا جائے۔
4. فارمولا لکھنا سکھایا جائے: ظرفیتیں آپس میں بدلو۔
5. طلبہ گیند اور ڈنڈی کے نمونوں سے مالیکیول بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• ماڈلنگ مٹی اور ڈنڈیوں سے HO، O اور CO بناؤ۔
• ٹیموں میں فارمولا لکھنے کی دوڑ۔

جانچ کے سوالات

1. ایٹم اور مالیکیول کی تعریف کرو۔
2. سوڈیم کلورائیڈ اور کیلشیم آکسائیڈ کے فارمولے لکھو۔
3. ہوا عنصر ہے، مرکب یا آمیزہ؟ کیوں؟

گھر کا کام

• دس عام مرکبات کے فارمولے لکھو۔

وقت کی تقسیم

نمونے 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، بنانا 10 منٹ، سوالنامہ 5 منٹ۔

DM

کیمیائی تعامل :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• کیمیائی تعامل کی تعریف کرنا۔
• کیمیائی تعامل کی علامتیں پہچاننا۔
• سادہ کیمیائی مساواتیں لکھنا اور متوازن کرنا۔
• امتزاجی اور تجزیاتی تعامل میں فرق کرنا۔

اہم تصورات

• کیمیائی تعامل میں تعامل کار مصنوعات میں بدلتے ہیں۔
• علامتیں: رنگ کی تبدیلی، گیس کے بلبلے، حرارت، رسوب، بو۔
• لفظی مساوات تعامل کاروں اور مصنوعات کے نام بتاتی ہے۔
• متوازن مساوات میں دونوں طرف ایٹم برابر ہوتے ہیں۔
• امتزاج مادوں کو جوڑتا ہے؛ تجزیہ توڑتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. مظاہرہ: سرکہ + کھانے کا سوڈا جھاگ۔
2. تعامل کی پانچ علامتیں مثالوں سے گنوائی جائیں۔
3. مظاہرے کی لفظی مساوات لکھی جائے۔
4. H + O HO مرحلہ وار متوازن کی جائے۔
5. طلبہ دی گئی تین مساواتیں متوازن کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• تجربہ گاہ میں محفوظ مظاہرے کا مشاہدہ۔
• مساوات متوازن کرنے کا تاش کھیل۔

جانچ کے سوالات

1. کیمیائی تعامل کی چار علامتیں لکھو۔
2. متوازن کرو: Mg + O MgO۔
3. امتزاجی اور تجزیاتی کی ایک ایک مثال دو۔

گھر کا کام

• تین تعاملات کی لفظی اور متوازن مساواتیں لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، مشق 10 منٹ۔

DM

روشنی: انعکاس اور انکسار :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- بتانا کہ روشنی سیدھی خط میں سفر کرتی ہے۔
- انعکاس کے قوانین بیان کرنا۔
- حقیقی اور مجازی شبیہ میں فرق کرنا۔
- روزمرہ مثالوں سے انکسار سمجھانا۔

اہم تصورات

- روشنی 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سیدھی چلتی ہے۔
- زاویہ ورود زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے۔
- ہموار آئینہ مجازی، سیدھی شبیہ بناتا ہے۔
- انکسار حد پر روشنی کا مڑنا ہے۔
- پانی میں تنکا ٹیڑھا لگتا ہے انکسار کی وجہ سے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. دھوئیں میں ٹارچ چمکا کر سیدھی شعاع دکھائی جائے۔
2. آئینے اور شعاع ڈبے سے انعکاس کا مظاہرہ کیا جائے۔
3. زاویے ناپ کر انعکاس کے قوانین کی تصدیق کی جائے۔
4. ٹیڑھے تنکے اور پانی میں سکے کا مظاہرہ کیا جائے۔
5. طلبہ ہموار آئینے کے لیے شعاعی خاکے بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- دو آئینوں سے پیرسکوپ بناؤ۔
- انکسار کے مشاہدے کی ڈائری۔

جانچ کے سوالات

1. انعکاس کے دو قوانین بیان کرو۔
2. پانی میں تنکا ٹیڑھا کیوں لگتا ہے؟
3. ہموار آئینے کی شبیہ کا شعاعی خاکہ بناؤ۔

گھر کا کام

- گھر میں انعکاس اور انکسار کی پانچ مثالیں لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرے 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، خاکے 10 منٹ۔

DM

آواز :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- سمجھانا کہ آواز ارتعاش سے پیدا ہوتی ہے۔
- بتانا کہ آواز کو سفر کے لیے واسطہ چاہیے۔
- بلندی اور زیر و بم میں فرق کرنا۔
- گونج سمجھانا اور آواز کے انعکاس کے استعمال بتانا۔

اہم تصورات

- مرتعش اجسام آواز پیدا کرتے ہیں۔
- آواز ٹھوس، مائع اور گیس میں سفر کرتی ہے مگر خلا میں نہیں۔
- بلندی طول موج پر؛ زیر و بم تعدد پر منحصر ہے۔
- گونج منعکس شدہ آواز ہے۔
- چمگادڑ اور جہاز گونج سے اشیا تلاش کرتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. سر ٹیوننگ فورک بجا کر پانی کو چھو کر ارتعاش دکھایا جائے۔
2. واسطے کے لیے خلا میں گھنٹی کا تصوراتی تجربہ۔
3. اونچی بمقابلہ ہلکی اور اونچی بمقابلہ نیچی سر کا مظاہرہ۔
4. ہال میں تالی بجا کر گونج سنائی جائے۔
5. طلبہ سادہ گونج وقت سے رفتار کا تصور ناپیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑوں میں ڈوری والے ٹیلی فون بناؤ۔
- پانی کی بوتلوں سے ساز بناؤ۔

جانچ کے سوالات

1. آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟
2. آواز خلا میں کیوں سفر نہیں کر سکتی؟
3. بلندی اور زیر و بم میں فرق کرو۔

گھر کا کام

- آواز کے انعکاس کے پانچ استعمال لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرے 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، بنانا 10 منٹ۔

DM

بجلی: رو اور سرکٹ :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- برقی رو کی تعریف کرنا اور اس کی اکائی بتانا۔
- سادہ سرکٹ خاکے بنانا۔
- سلسلہ وار اور متوازی سرکٹ میں فرق کرنا۔
- بجلی کے حفاظتی اصول بتانا۔

اہم تصورات

- رو برقی چارج کا بہاؤ ہے، ایمپیئر میں ناپا جاتا ہے۔
- سرکٹ کو ذریعہ، تاروں اور بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- سلسلہ وار: ایک راستہ؛ ایک بلب فیوز ہو تو سب بجھ جائیں۔
- متوازی: الگ راستے؛ باقی بلب جلتے رہتے ہیں۔
- گیلے ہاتھوں سے سوئچ کبھی نہ چھوؤ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ٹارچ کا سیل، بلب اور تاریں دکھا کر جلایا جائے۔
2. سرکٹ علامتیں بتائی جائیں اور سادہ خاکہ بنایا جائے۔
3. بیٹریوں اور بلبوں سے سلسلہ وار اور متوازی سرکٹ بنائے جائیں۔
4. ایک بلب نکال کر چمک اور رویے کا موازنہ کیا جائے۔
5. بجلی کے پانچ حفاظتی اصول سکھائے جائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- گروہوں میں سلسلہ وار اور متوازی سرکٹ بناؤ۔
- گھر کی بجلی کے لیے حفاظتی پوسٹر بناؤ۔

جانچ کے سوالات

1. سیل، سوئچ اور دو بلبوں کا سلسلہ وار سرکٹ بناؤ۔
2. متوازی سرکٹ میں ایک بلب فیوز ہو تو کیا ہوتا ہے؟
3. بجلی کے تین حفاظتی اصول لکھو۔

گھر کا کام

- اپنے گھر کی وائرنگ کا نقشہ بناؤ جس میں سلسلہ/متوازی دکھاؤ۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 10 منٹ، تدریس 15 منٹ، بنانا 10 منٹ، حفاظت 5 منٹ۔

DM

پودوں کے نظام: ترسیل اور تولید :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• سمجھانا کہ پانی پودوں میں اوپر کیسے جاتا ہے۔
• ضیائی تالیف آسان لفظوں میں بیان کرنا۔
• پھول کے حصوں کے نام بتانا۔
• زیرگی اور باروری مختصراً سمجھانا۔

اہم تصورات

• زائلم پانی اوپر لے جاتا ہے؛ فلوئم خوراک لے جاتا ہے۔
• ضیائی تالیف: کاربن ڈائی آکسائیڈ + پانی گلوکوز + آکسیجن (دھوپ میں)۔
• پھول کے حصے: سیپل، پنکھڑیاں، نر حصے، مادہ حصہ۔
• زیرگی زردانے کی منتقلی ہے کلغی تک۔
• باروری کے بعد بیضہ دانی پھل بنتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. سفید پھول رنگین پانی میں رکھ کر ترسیل دکھائی جائے۔
2. پتے کے مظاہرے سے ضیائی تالیف کی مساوات دہرائی جائے۔
3. پھول چیر کر حصوں کے نام بتائے جائیں۔
4. شہد کی مکھی کی تصویروں سے زیرگی سمجھائی جائے۔
5. طلبہ پھول کے خاکے پر نام لکھیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• تجربہ گاہ میں پھول چیرنا۔
• دو دن رنگین پانی کی ترسیل کا مشاہدہ۔

جانچ کے سوالات

1. پودوں میں پانی اور خوراک پہنچانے والے نسیجوں کے نام لکھو۔
2. پھول کے حصوں کے نام لکھو۔
3. زیرگی کیا ہے؟

گھر کا کام

• پھول بناؤ اور تولیدی حصوں کے نام لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، نام نویسی 10 منٹ۔

DM

جانوروں اور پودوں میں تولید :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- جنسی اور غیر جنسی تولید میں فرق کرنا۔
- انسانی تولیدی نظام مختصراً اور احترام سے بیان کرنا۔
- پودوں میں نباتی تولید سمجھانا۔
- نسل کی بقا کے لیے تولید کی اہمیت بتانا۔

اہم تصورات

- جنسی تولید کو دو والدین چاہئیں؛ غیر جنسی کو ایک۔
- انسان میں باروری سے زیگوٹ بنتا ہے جو رحم میں بڑھتا ہے۔
- پودے رنر، بلب اور قلموں سے غیر جنسی تولید کرتے ہیں۔
- بیج پھولدار پودوں میں جنسی تولید کی پیداوار ہیں۔
- تولید زندگی کے تسلسل کو یقینی بناتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بحث: آلو کے پودے آنکھوں سے کیسے اگتے ہیں؟
2. پودوں کی مثالوں سے غیر جنسی تولید سمجھائی جائے۔
3. پودوں میں جنسی تولید بتائی جائے: پھول سے بیج۔
4. انسانی نظام سائنسی، باعزت زبان میں پیش کیا جائے۔
5. احترام، رازداری اور معتمد بڑوں سے سوال پر زور دیا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

- قلم سے پودا اگاؤ اور بڑھوتری نوٹ کرو۔
- تصویری کارڈز کو جنسی اور غیر جنسی تولید میں ترتیب دو۔

جانچ کے سوالات

1. جنسی اور غیر جنسی تولید میں فرق کرو۔
2. نباتی تولید کے دو طریقے لکھو۔
3. تولید کیوں اہم ہے؟

گھر کا کام

- پودوں میں غیر جنسی تولید کی پانچ مثالیں لکھو۔

وقت کی تقسیم

بحث 5 منٹ، تدریس 25 منٹ، سرگرمی 10 منٹ۔

DM

نظام شمسی اور اس سے آگے :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• سیاروں کے نام اور ہر ایک کی ایک بات بتانا۔
• چاند کی حالتوں کی وضاحت کرنا۔
• ستاروں، سیاروں اور مصنوعی سیاروں میں فرق کرنا۔
• خلا میں پاکستان کی کامیابیاں (سپارکو) بتانا۔

اہم تصورات

• سورج میں نظام شمسی کی کمیت کا 99.8 فیصد ہے۔
• چاند کی حالتیں دھوپ والے حصے کے بدلنے سے ہوتی ہیں۔
• مصنوعی سیارہ سیارے کے گرد گھومتا ہے؛ چاند زمین کا قدرتی مصنوعی سیارہ ہے۔
• ستارے گرم گیس کے بڑے گولے ہیں۔
• سپارکو پاکستان کی خلائی ایجنسی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جماعت 7 کا یاد رکھنے والا جملہ سے سیاروں کی ترتیب دہرائی جائے۔
2. لیمپ اور گیند سے چاند کی حالتیں دکھائی جائیں۔
3. جدول سے ستارہ، سیارہ اور مصنوعی سیارے کا موازنہ کیا جائے۔
4. سپارکو کے مصنوعی سیارے اور کامیابیاں بتائی جائیں۔
5. طلبہ چاند کی حالتوں کا پلٹنے والا چارٹ بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• چاند کی حالتوں کی پلٹنے والی کتاب۔
• تحقیق: ایک خلائی مشن اور پیشکش۔

جانچ کے سوالات

1. چاند کی حالتیں کیسے ہوتی ہیں؟
2. سیارے اور مصنوعی سیارے میں فرق کرو۔
3. سپارکو کیا ہے؟

گھر کا کام

• ایک ہفتے چاند دیکھو اور حالتیں خاکے میں بناؤ۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، کتاب 10 منٹ۔

DM